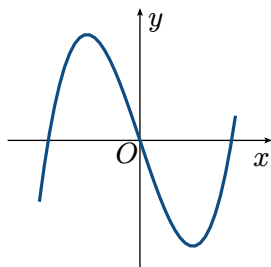


ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01 - CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ BẬC BA

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Mệnh đề nào sau đây là đúng về dấu của hệ số dẫn đầu a ?

A. $a > 0$

B. $a < 0$

C. $a = 0$

D. Không xác định được dấu của a

Lời giải.

Quan sát đồ thị hàm số khi $x \rightarrow +\infty$:

Nhánh cuối cùng bên phải của đồ thị đi lên phía trên, tức là $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$.

Do đó, hệ số dẫn đầu a phải mang dấu dương ($a > 0$).

Câu 2. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Điểm nào sau đây là điểm uốn (tâm đối xứng) của đồ thị hàm số?

A. $I(0; 2)$

B. $I(1; 0)$

C. $I(2; -2)$

D. $I(-1; -2)$

Lời giải.

Ta tính đạo hàm cấp một: $y' = 3x^2 - 6x$.

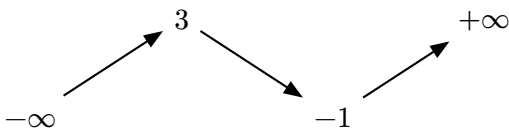
Tính đạo hàm cấp hai: $y'' = 6x - 6$.

Tìm nghiệm của $y'' = 0$: $6x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Với $x = 1$, ta tính tung độ điểm uốn: $y(1) = 1^3 - 3(1)^2 + 2 = 0$.

Vậy điểm uốn của đồ thị là $I(1; 0)$.

Câu 3. Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có bảng biến thiên dưới đây:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y					

Tìm giá trị của d (giao điểm của đồ thị với trục tung Oy).

A. $d = -1$

B. $d = 1$

C. $d = 3$

D. $d = 0$

Lời giải.

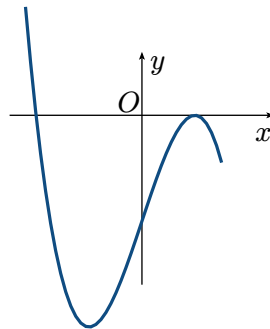
Giao điểm của đồ thị với trục tung là điểm có hoành độ $x = 0$.

Theo bảng biến thiên, tại $x = 0$, ta có $y = 3$.

Mặt khác, thay $x = 0$ vào công thức hàm số, ta được $y(0) = d$.

Do đó, $d = 3$.

Câu 4. Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ sau?



A. $y = x^3 - 3x - 2$ B. $y = -x^3 + 3x - 2$ C. $y = -x^3 - 3x - 2$ D. $y = x^3 + 3x - 2$

Lời giải.

Nhánh cuối cùng bên phải của đồ thị đi xuống, nên hệ số dẫn đầu $a < 0$. Loại đáp án A và D.

Đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị (1 cực tiểu, 1 cực đại), nên phương trình đạo hàm $y' = 0$ phải có 2 nghiệm phân biệt.

Xét phương trình đạo hàm của hàm số ở phương án B: $y' = -3x^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$ (thỏa mãn có 2 cực trị).

Xét phương án C: $y' = -3x^2 - 3 = 0$ vô nghiệm (hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$, không có cực trị).

Vậy đồ thị thuộc về hàm số $y = -x^3 + 3x - 2$.

Câu 5. Tìm số điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$.

- A. 2 B. 1 C. 0 D. 3

Lời giải.

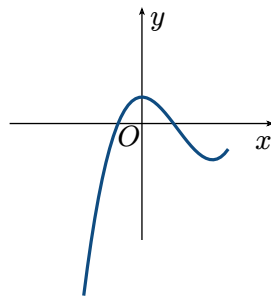
Ta có đạo hàm: $y' = 3x^2 + 6x + 3 = 3(x + 1)^2$.

Phương trình $y' = 0 \Leftrightarrow x = -1$ (nghiệm kép).

Vì đạo hàm $y' \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ và chỉ bằng 0 tại điểm đơn lẻ $x = -1$, nên hàm số luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Do đó, hàm số không có điểm cực trị nào.

Câu 6. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



Khẳng định nào sau đây về các hệ số a và d là đúng?

- A. $a < 0, d > 0$ B. $a < 0, d < 0$ C. $a > 0, d > 0$ D. $a > 0, d < 0$

Lời giải.

Nhánh bên phải cùng đi lên, do đó $a > 0$.

Đồ thị cắt trục tung tại điểm nằm trên trục hoành, tung độ giao điểm này bằng d . Nhìn hình vẽ ta thấy $d > 0$.

Vậy $a > 0, d > 0$.

Câu 7. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 4$ có đồ thị (C) . Đường thẳng nào sau đây cắt (C) tại đúng 3 điểm phân biệt?

- A. $y = -1$ B. $y = 5$ C. $y = 2$ D. $y = 4$

Lời giải.

Khảo sát cực trị hàm số: $y' = 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.

Giá trị cực đại: $y_{\text{CD}} = y(0) = 4$.

Giá trị cực tiểu: $y_{\text{CT}} = y(2) = 0$.

Đường thẳng nằm ngang $y = m$ cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt khi và chỉ khi: $y_{\text{CT}} < m < y_{\text{CD}} \Leftrightarrow 0 < m < 4$.

Trong các phương án, chỉ có $y = 2$ thỏa mãn điều kiện $0 < 2 < 4$.

Câu 8. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị (C) nhận điểm $I(2; 1)$ làm tâm đối xứng. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $f'(2) = 0$

B. $f''(2) = 0$

C. $f(1) = 2$

D. Đồ thị luôn đi qua gốc tọa độ O

Lời giải.

Đối với đồ thị hàm số bậc ba, tâm đối xứng chính là điểm uốn của đồ thị.

Hoành độ điểm uốn x_0 luôn là nghiệm của phương trình đạo hàm cấp hai $y'' = 0$.

Do đó, với tâm đối xứng $I(2; 1)$ thì $f''(2) = 0$.

Câu 9. Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ tại điểm uốn.

A. $y = -x - 1$

B. $y = -x$

C. $y = -x + 1$

D. $y = x - 1$

Lời giải.

Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 6x + 2$, $y'' = 6x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Tọa độ điểm uốn: $x_0 = 1$, $y_0 = 1^3 - 3(1)^2 + 2(1) = 0$, điểm uốn là $I(1; 0)$.

Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm uốn: $k = y'(1) = 3(1)^2 - 6(1) + 2 = -1$.

Phương trình tiếp tuyến: $y - 0 = -1(x - 1) \Leftrightarrow y = -x + 1$.

Câu 10. Đồ thị của hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 2$ cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

Lời giải.

Số giao điểm của đồ thị với trục hoành là số nghiệm của phương trình: $-x^3 + 3x^2 - 2 = 0$.

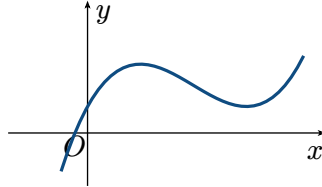
Nhận xét phương trình có nghiệm $x = 1$ (do $-1 + 3 - 2 = 0$).

Phân tích thành nhân tử: $-(x - 1)(x^2 - 2x - 2) = 0$.

Phương trình $x^2 - 2x - 2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác 1 (vì $\Delta' = 3 > 0$).

Vậy phương trình có 3 nghiệm thực phân biệt, đồ thị cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

Câu 11. Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Mệnh đề nào sau đây đúng về dấu của các hệ số a, b, c, d ?

A. $a > 0, b > 0, c < 0, d > 0$

B. $a > 0, b < 0, c > 0, d > 0$

C. $a < 0, b > 0, c < 0, d < 0$

D. $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0$

Lời giải.

Nhánh cuối cùng bên phải đi lên, suy ra hệ số dẫn đầu $a > 0$.

Đồ thị cắt trục tung tại điểm nằm phía trên trục hoành (tung độ dương), do đó $d = y(0) > 0$.

Hàm số có hai điểm cực trị x_1, x_2 là nghiệm của phương trình $y' = 3ax^2 + 2bx + c = 0$.

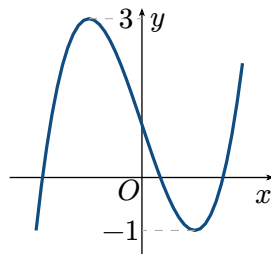
Nhìn hình vẽ ta thấy hai điểm cực trị đều nằm bên phải trục tung, tức là $x_1 > 0$ và $x_2 > 0$.

Áp dụng định lý Vi-ét cho phương trình $y' = 0$:

- Tổng hai nghiệm: $x_1 + x_2 = -\frac{2b}{3a} > 0$. Vì $a > 0 \Rightarrow b < 0$.
- Tích hai nghiệm: $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{3a} > 0$. Vì $a > 0 \Rightarrow c > 0$.

Vậy dấu các hệ số là: $a > 0, b < 0, c > 0, d > 0$.

Câu 12. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Tìm số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(|f(x)| - 1) = 0$.

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

Lời giải.

Đặt $t = |f(x)| - 1$. Phương trình trở thành $f(t) = 0$.

Nhận xét hàm số $f(t) = t^3 - 3t + 1$ có cực đại là 3 (tại $t = -1$) và cực tiểu là -1 (tại $t = 1$). Vì tích hai cực trị trái dấu nên phương trình $f(t) = 0$ có đúng 3 nghiệm thực phân biệt t_1, t_2, t_3 .

Xác định các khoảng chứa nghiệm bằng cách thử giá trị đầu mút:

- $f(-2) = -1 < 0$ và $f(-1) = 3 > 0 \Rightarrow t_1 \in (-2; -1)$.
- $f(0) = 1 > 0$ và $f(1) = -1 < 0 \Rightarrow t_2 \in (0; 1)$.
- $f(1) = -1 < 0$ và $f(2) = 3 > 0 \Rightarrow t_3 \in (1; 2)$.

Ta giải các phương trình tương ứng $|f(x)| = t_k + 1$:

- Với $t_1 \in (-2; -1) \Rightarrow t_1 + 1 < 0$: phương trình $|f(x)| = t_1 + 1$ vô nghiệm (vế trái không âm).
- Với $t_2 \in (0; 1) \Rightarrow 1 < t_2 + 1 < 2$.
- Với $t_3 \in (1; 2) \Rightarrow 2 < t_3 + 1 < 3$.

Xét đồ thị hàm số $y = |f(x)|$. Nhận xét đồ thị có các đỉnh lồi tại $(-1; 3)$, $(1; 1)$ và điểm giao trục tung $(0; 1)$.

Đường thẳng nằm ngang $y = u$ cắt đồ thị $y = |f(x)|$ tại đúng 4 điểm phân biệt khi $1 < u < 3$.

Do cả $t_2 + 1$ và $t_3 + 1$ đều thuộc khoảng $(1; 3)$ nên mỗi phương trình tương ứng có đúng 4 nghiệm thực phân biệt.

Vậy tổng số nghiệm thực phân biệt của phương trình là $0 + 4 + 4 = 8$ nghiệm.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai (4 câu)

(4 câu)

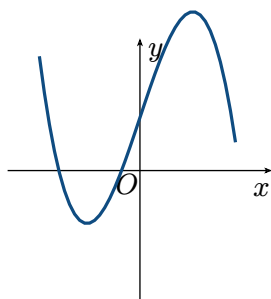
Câu 13. Cho hàm số bậc ba $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hoành độ các điểm cực trị của đồ thị hàm số đều không âm.	☒	☐
b) Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số là $I(1; -2)$.	☐	☒
c) Đồ thị cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.	☒	☐
d) Đường thẳng $y = -3$ tiếp xúc với đồ thị hàm số tại điểm cực tiểu.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$. Cả hai hoành độ cực trị này đều không âm ($0 \geq 0, 2 \geq 0$).
- b) Sai. Đạo hàm cấp hai $y'' = 6x - 6 = 0 \Leftrightarrow x_0 = 1$. Khi đó $y_0 = y(1) = 1 - 3 + 1 = -1$. Tọa độ tâm đối xứng là $I(1; -1)$, không phải $I(1; -2)$.
- c) Đúng. Cực đại $y(0) = 1 > 0$, cực tiểu $y(2) = -3 < 0$. Do tích cực đại và cực tiểu $y_{CD} \cdot y_{CT} = 1 \cdot (-3) = -3 < 0$, đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.
- d) Đúng. Giá trị cực tiểu bằng -3 đạt tại $x = 2$. Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu là đường thẳng nằm ngang $y = -3$, nó tiếp xúc với đồ thị tại điểm cực tiểu của hàm số.

Câu 14. Cho hàm số bậc ba $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tích hai hệ số $a.c < 0$.	☒	☐
b) Hàm số $g(x) = f(x)$ có đúng 5 điểm cực trị.	☐	☒
c) Phương trình $ f(x) = 2$ có đúng 4 nghiệm thực phân biệt.	☒	☐
d) Tổng các hệ số $a + b + c + d = 3$.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Nhánh cuối cùng đi xuống suy ra $a < 0$. Đồ thị có 2 điểm cực trị nằm về hai phía trục tung nên $x_1 \cdot x_2 < 0 \Leftrightarrow \frac{c}{3a} < 0$. Vì $a < 0 \Rightarrow c > 0$. Do đó $a.c < 0$. (Cụ thể hàm số là $f(x) = -x^3 + 3x + 1$ có $a = -1, c = 3$).
- b) Sai. Hàm số $g(x) = f(|x|)$ có số cực trị bằng $2k + 1$, với k là số cực trị dương của $f(x)$. Vì $f(x)$ chỉ có 1 cực trị dương (tại $x = 1$) nên $g(x)$ có đúng $2(1) + 1 = 3$ cực trị.
- c) Đúng. Ta có $|f(x)| = 2 \Leftrightarrow f(x) = 2$ hoặc $f(x) = -2$.
 - ▶ Với cực đại là $y(1) = 3$ và cực tiểu là $y(-1) = -1$.
 - ▶ Phương trình $f(x) = 2$ có 3 nghiệm phân biệt vì $-1 < 2 < 3$.
 - ▶ Phương trình $f(x) = -2$ có 1 nghiệm duy nhất vì $-2 < -1$.
 - ▶ Cả 4 nghiệm này đều phân biệt, do đó phương trình $|f(x)| = 2$ có đúng 4 nghiệm.
- d) Đúng. Tổng các hệ số là $a + b + c + d = f(1)$. Theo đồ thị tại điểm cực đại $x = 1$ ta có $f(1) = 3$. Vậy $a + b + c + d = 3$.

Câu 15. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ đạt cực trị tại $x = 0$ và $x = 2$, có đồ thị đi qua điểm $M(1; 2)$ và $N(0; 4)$. Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hệ số tự do $d = 4$.	☒	☐
b) Đạo hàm $f'(x) = 3x^2 - 6x$.	☐	☒
c) Hệ số dẫn đầu $a = 1$.	☒	☐
d) Tung độ của điểm uốn của đồ thị hàm số bằng 2.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Đồ thị đi qua điểm $N(0; 4)$ nên $f(0) = d = 4$.
- b) Sai. Ta có $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$. Vì hàm số đạt cực trị tại $x = 0$ và $x = 2$ nên $f'(0) = 0 \Rightarrow c = 0$, và $f'(2) = 0 \Rightarrow 12a + 4b = 0 \Leftrightarrow b = -3a$. Do đó, $f'(x) = 3ax^2 - 6ax$.
- c) Đúng. Với $b = -3a, c = 0, d = 4$, ta có $f(x) = ax^3 - 3ax^2 + 4$. Vì đồ thị đi qua điểm $M(1; 2)$ nên $f(1) = a - 3a + 4 = 2 \Leftrightarrow -2a = -2 \Leftrightarrow a = 1$.
- d) Đúng. Điểm uốn có hoành độ là trung điểm của hoành độ hai cực trị: $x_0 = \frac{0+2}{2} = 1$. Tung độ điểm uốn là $y(1) = 2$ (chính là tọa độ điểm $M(1; 2)$ nằm trên đồ thị).

Câu 16. Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 4x + 2$. Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số luôn nghịch biến trên tập xác định $\mathbb{R}$.	☒	☐
b) Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị phân biệt.	☐	☒
c) Đồ thị hàm số nhận điểm $I(1; 0)$ làm tâm đối xứng.	☒	☐
d) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm uốn có hệ số góc lớn nhất.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Đạo hàm $y' = -3x^2 + 6x - 4$. Ta có biệt thức $\Delta' = 9 - 12 = -3 < 0$. Vì $a = -3 < 0$ và $\Delta' < 0$ nên $y' < 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$.
- b) Sai. Phương trình $y' = 0$ vô nghiệm nên hàm số không có cực trị.
- c) Đúng. Đạo hàm cấp hai $y'' = -6x + 6 = 0 \Leftrightarrow x_0 = 1$. Tung độ tương ứng $y(1) = -1 + 3 - 4 + 2 = 0$. Tâm đối xứng là $I(1; 0)$.
- d) Đúng. Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x là $k(x) = y'(x) = -3x^2 + 6x - 4 = -3(x - 1)^2 - 1 \leq -1$. Hệ số góc đạt giá trị lớn nhất bằng -1 tại $x = 1$ (chính là hoành độ điểm uốn).

Câu 17. Tìm hoành độ điểm uốn của đồ thị hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$.

Đáp số:

Lời giải.

Tính đạo hàm cấp một: $y' = 3x^2 - 12x + 9$.

Tính đạo hàm cấp hai: $y'' = 6x - 12$.

Phương trình $y'' = 0 \Leftrightarrow 6x - 12 = 0 \Leftrightarrow x = 2$.

Hoành độ điểm uốn của đồ thị hàm số là 2.

Câu 18. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 4$. Đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị hàm số tại đúng 2 điểm phân biệt. Tìm tổng các giá trị thực của m thỏa mãn điều kiện trên.

Đáp số:

Lời giải.

Ta tìm các điểm cực trị: $y' = 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.

Giá trị cực đại: $y_{CD} = y(0) = 4$.

Giá trị cực tiểu: $y_{CT} = y(2) = 0$.

Đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị tại đúng 2 điểm phân biệt khi và chỉ khi nó đi qua cực đại hoặc cực tiểu của đồ thị.

Do đó, $m = 4$ hoặc $m = 0$.

Tổng các giá trị của m là $4 + 0 = 4$.

Câu 19. Tìm giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + m$ tiếp xúc với trục hoành, biết m là số thực dương.

Đáp số:

Lời giải.

Đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + m$ tiếp xúc với trục hoành khi và chỉ khi một trong hai điểm cực trị của đồ thị nằm trên trục hoành (tức là giá trị cực trị bằng 0).

Ta có $y' = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

Giá trị cực trị 1: $y(1) = 1^3 - 3(1) + m = m - 2$.

Giá trị cực trị 2: $y(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + m = m + 2$.

Để đồ thị tiếp xúc với trục hoành, ta có hai trường hợp:

Trường hợp 1: $m - 2 = 0 \Leftrightarrow m = 2$ (thỏa mãn $m > 0$).

Trường hợp 2: $m + 2 = 0 \Leftrightarrow m = -2$ (không thỏa mãn vì $m > 0$).

Vậy giá trị dương của m cần tìm là 2.

Câu 20. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Phương trình $f(f(x)) = 2$ có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

Đáp số: 4

Lời giải.

Đặt $t = f(x)$. Phương trình trở thành $f(t) = 2 \Leftrightarrow t^3 - 3t^2 + 2 = 2$.

Biến đổi phương trình: $t^3 - 3t^2 = 0 \Leftrightarrow t^2(t - 3) = 0 \Leftrightarrow t = 0$ hoặc $t = 3$.

Ta giải hai phương trình tương ứng:

Trường hợp 1: $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 + 2 = 0$.

- Khảo sát cực trị hàm số $y = f(x)$: $f'(x) = 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (cực đại $y = 2$) hoặc $x = 2$ (cực tiểu $y = -2$).
- Do cực đại và cực tiểu trái dấu ($y_{CD} \cdot y_{CT} = 2 \cdot (-2) = -4 < 0$), phương trình $f(x) = 0$ có đúng 3 nghiệm thực phân biệt.

Trường hợp 2: $f(x) = 3 \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 + 2 = 3$.

- Vì $3 > y_{CD} = 2$ nên đường thẳng $y = 3$ cắt đồ thị $y = f(x)$ tại đúng 1 điểm duy nhất (nhánh đi lên từ cực tiểu sang phải).

Các nghiệm ở hai trường hợp trên là hoàn toàn phân biệt vì các giá trị $f(x)$ tương ứng là khác nhau ($0 \neq 3$).

Vậy phương trình ban đầu có tổng cộng $3 + 1 = 4$ nghiệm thực phân biệt.

Câu 21. Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ đạt cực trị tại $x_1 = 0$, $x_2 = 4$ và có đồ thị đi qua gốc tọa độ O . Điểm cực đại của đồ thị có tọa độ là $A(0; 0)$ và điểm cực tiểu là $B(4; -32)$. Tính giá trị của biểu thức $P = a - b + c - d$.

Đáp số: 7

Lời giải.

Đồ thị đi qua gốc tọa độ $O(0; 0) \Rightarrow d = 0$.

Hàm số đạt cực trị tại $x = 0$ và $x = 4$ nên $y' = 3ax^2 + 2bx + c$ có hai nghiệm là 0 và 4.

Do đó, $c = 0$ và $y' = 3ax(x - 4) = 3ax^2 - 12ax$. Từ đây suy ra $2b = -12a \Leftrightarrow b = -6a$.

Hàm số có dạng: $y = ax^3 - 6ax^2$.

Điểm cực tiểu là $B(4; -32) \Rightarrow y(4) = a(4)^3 - 6a(4)^2 = -32 \Leftrightarrow 64a - 96a = -32 \Leftrightarrow -32a = -32 \Leftrightarrow a = 1$.

Từ đó: $b = -6a = -6, c = 0, d = 0$.

Ta tính giá trị $P = a - b + c - d = 1 - (-6) + 0 - 0 = 7$.

Vậy giá trị P cần tìm là 7.

Câu 22. Một vật chuyển động theo quy luật $s(t) = -t^3 + 9t^2 + 12t$, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu mét trên giây?

Đáp số: 39

Lời giải.

Vận tốc của vật là đạo hàm của quãng đường theo thời gian: $v(t) = s'(t) = -3t^2 + 18t + 12$.

Đây là một parabol quay bề lõm xuống dưới, đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh parabol.

Hoành độ đỉnh: $t = -\frac{18}{2 \cdot (-3)} = 3$ (giây). Điểm này thuộc khoảng $[0; 10]$.

Vận tốc lớn nhất đạt được là: $v(3) = -3(3)^2 + 18(3) + 12 = -27 + 54 + 12 = 39$ (m/s).

Vậy vận tốc lớn nhất của vật đạt được trong 10 giây đầu là 39 m/s.